

ESCOLA TÉCNICA DE ELETRÔNICA
“Francisco Moreira da Costa”

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DOCKS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENCOMENDAS
EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

Relatório Técnico
PROJETE 2026

Equipe:

Caio Augusto Faria Machado
Iury Gonçalves de Souza
Tuany Silva Pereira
Yan Gabardo Souza

Professor Orientador:

José Andery Carneiro

RESUMO

O presente documento apresenta o desenvolvimento do Docks, um sistema de gerenciamento de encomendas destinado a condomínios residenciais, com o objetivo de organizar as etapas de cadastro, recebimento, armazenamento, notificação e retirada. A solução foi estruturada em duas alternativas operacionais: o Docks Essential, que concentra a retirada na portaria, e o Docks Smart, que acrescenta uma sala de armazenamento com acesso controlado. O sistema integra aplicações web e móveis, banco de dados local, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), *QR Codes*, câmera conectada à rede, dispositivos de automação e fechadura elétrica. No plano Smart, a retirada envolve a geração e validação de um *QR Code* temporário, o acionamento da fechadura e o acompanhamento por câmera. O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, com integração entre software, rede e dispositivos físicos. Foram realizados testes das principais funcionalidades, incluindo armazenamento de dados, autenticação, OCR, *QR Code*, notificações, câmera e acionamento da fechadura. A comparação dos planos relacionou suas diferenças funcionais às necessidades de infraestrutura e às estimativas de implantação, oferecendo uma referência inicial para avaliar as duas alternativas. Os resultados demonstraram o funcionamento das funcionalidades avaliadas nos cenários de teste e a integração entre os componentes utilizados.

Palavras-chave: gerenciamento de encomendas; condomínios; controle de acesso; automação; rede local.

ABSTRACT

This document presents the development of Docks, a package management system designed for residential condominiums to organize package registration, receipt, storage, notification, and pickup. The solution was structured into two operational alternatives: Docks Essential, which concentrates package pickup at the concierge desk, and Docks Smart, which adds a controlled-access storage room. The system integrates web and mobile applications, a local database, optical character recognition (OCR), QR Codes, a network camera, automation devices, and an electric lock. In the Smart plan, package pickup involves the generation and validation of a temporary QR Code, lock activation, and camera monitoring. Development was carried out incrementally, integrating software, network infrastructure, and physical devices. Tests were performed on the main features, including data persistence, authentication, OCR, QR Code validation, notifications, camera operation, and lock activation. The comparison between the plans linked their different features to infrastructure needs and estimated implementation costs, providing an initial basis for assessing both options. The results demonstrated that the features tested worked in the test scenarios and that the components used operated together.

Keywords: package management; condominiums; access control; automation; local network.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 OBJETIVOS.....	6
2.1 Objetivo Geral.....	6
2.2 Objetivos Específicos.....	6
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
3.1 Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR).....	6
3.2 QR Code.....	7
3.3 Flask.....	7
3.4 Object-Relational Mapping (ORM) e Flask-SQLAlchemy.....	7
3.5 SQLite.....	7
3.6 Controle de acesso e persistência das solicitações.....	8
3.7 TinyTuya.....	8
3.8 Câmera IP.....	8
3.9 WhatsApp.....	8
3.10 Fechadura elétrica.....	9
3.11 Rede local e Roteador.....	9
3.12 APIs e aplicativos móveis.....	9
4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO.....	10
4.1 Metodologia de desenvolvimento.....	10
4.2 Descrição do sistema.....	11
5 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.....	12
6 HARDWARE.....	14
6.1 Esquema elétrico e acionamento da fechadura.....	14
6.2 Lista de Materiais.....	16
6.3 Estrutura da porta.....	16
6.4 Rede e comunicação dos dispositivos.....	17
7 SOFTWARE E PROGRAMAÇÃO.....	17
7.1 Arquitetura e organização do sistema.....	18
7.2 Lógica de funcionamento.....	18
7.3 Docks Essential.....	18
7.4 Docks Smart.....	19
7.5 Integração com hardware e serviços.....	21
7.6 Tratamento de situações de erro.....	22
8 MONTAGEM, TESTES E RESULTADOS.....	22
8.1 Testes realizados.....	22
8.2 Persistência e identificação das encomendas.....	23
8.3 Autenticação e notificações.....	23

8.4 Câmera e gravação.....	23
8.5 Acionamento da fechadura.....	24
8.6 Teste integrado do Docks Smart na versão 10.....	24
8.7 Síntese dos resultados.....	24
9 ANÁLISE DE CUSTOS.....	24
9.1 Critérios utilizados.....	25
9.2 Estimativa de custos.....	25
9.3 Comparação.....	26
10 CONCLUSÃO.....	26
10.1 Aprendizados e decisões de desenvolvimento.....	26
10.2 Limitações e trabalhos futuros.....	27
REFERÊNCIAS.....	28
APÊNDICES.....	30
APÊNDICE A - ACESSO AOS MATERIAIS DIGITAIS DO PROJETO.....	30
Diário de Bordo.....	30
Repositório do projeto.....	30
Pasta de diagramas.....	30
APÊNDICE B - INTERFACES VISUAIS DO DOCKS.....	30
Aplicativo do porteiro.....	30
Aplicativo do morador.....	31
Painéis de gestão.....	31
Chat entre portaria e morador.....	32
Aplicativo do validador.....	33
APÊNDICE C - VISTA GERAL DO PROTÓTIPO.....	33

1 INTRODUÇÃO

O recebimento de encomendas em condomínios residenciais envolve etapas como identificação do destinatário, registro, armazenamento, aviso e retirada. Quando esse processo depende de anotações em papel, planilhas ou comunicações informais, podem ocorrer dificuldades para localizar pacotes e acompanhar as movimentações. Esse cenário foi observado no programa *Fantástico*, em reportagem sobre os desafios enfrentados por porteiros diante do volume de encomendas, especialmente em períodos de maior movimento. Para atender a essa necessidade, a equipe iniciou a investigação do problema e realizou posteriormente uma consulta qualitativa com um síndico.

Nesse contexto, foi desenvolvido o Docks, um sistema de gerenciamento de encomendas para condomínios residenciais que busca centralizar informações e organizar o fluxo entre o recebimento e a retirada. O sistema mantém o porteiro como responsável pelo recebimento e reúne recursos como cadastro de encomendas e moradores, registro fotográfico, notificações por WhatsApp, consulta e histórico de movimentações. A solução foi estruturada em duas alternativas: o Docks Essential, voltado ao registro e à entrega presencial pela portaria, e o Docks Smart, que acrescenta armazenamento em posições identificadas, acesso à sala por *QR Code*, vídeo e acionamento de fechadura elétrica.

A Figura 1 apresenta a identidade visual do Docks.

Figura 1 - Logo do Docks



Fonte: Elaboração própria (2026).

O projeto está inserido no tema *Fraternidade e Moradia* da PROJETE 2026 e foi desenvolvido como um protótipo educacional. Durante sua construção, a equipe adaptou a arquitetura planejada, substituindo a solução inicialmente prevista com microcontroladores, retirando a iluminação das posições de armazenamento e incorporando clientes móveis, de acordo com os recursos disponíveis e as dificuldades na integração dos componentes.

Este relatório apresenta a fundamentação, o desenvolvimento, os testes e a análise de custos das duas alternativas. O recorte técnico corresponde à décima versão, cujos testes avaliaram software e hardware, incluindo persistência de dados, leitura de etiquetas, autenticação, comunicação por WhatsApp, captura de vídeo e acionamento da fechadura.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de gerenciamento de encomendas para condomínios residenciais, organizando cadastro, recebimento, armazenamento, comunicação e retirada das encomendas por meio de duas alternativas operacionais: o Docks Essential com entrega presencial na portaria e o Docks Smart com acesso controlado à sala de armazenamento.

2.2 Objetivos Específicos

- Cadastrar moradores e encomendas, associando fotografias aos pacotes;
- Utilizar OCR para auxiliar na identificação do destinatário, permitindo a validação manual das informações;
- Manter o histórico das movimentações e das entregas realizadas;
- Enviar notificações aos moradores quando o serviço externo estiver disponível;
- Registrar a entrega presencial das encomendas no Docks Essential;
- Organizar as posições de armazenamento por tamanho no Docks Smart;
- Gerar *QR Codes* temporários para autorização da retirada das encomendas;
- Integrar a fechadura elétrica do Docks Smart por meio do módulo Tuya;
- Registrar sessões de retirada com vídeo quando a câmera estiver disponível;
- Desenvolver interfaces para os diferentes perfis de usuário;
- Armazenar e gerenciar as informações em banco de dados local;
- Permitir a recuperação de solicitações interrompidas;
- Comparar características e custos das alternativas Docks Essential e Docks Smart.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para compreender as tecnologias empregadas no Docks e a função de cada uma no sistema.

3.1 Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)

O reconhecimento óptico de caracteres (OCR) permite converter textos de imagens em dados processáveis. No Docks, a biblioteca *EasyOCR* auxilia na leitura das etiquetas das encomendas, com apoio do *OpenCV* no tratamento das imagens. Com isso, as informações reconhecidas são utilizadas na identificação do destinatário durante o cadastro. Entretanto, esses dados permanecem sujeitos à conferência do porteiro, uma vez que fatores como qualidade e contraste da fotografia podem influenciar a leitura.

3.2 QR Code

O *QR Code* é uma representação visual de dados que pode ser lida por uma câmera e interpretada por um programa. No Docks Smart, ele representa um identificador único universal (UUID) associado a uma autorização temporária para acesso à sala de encomendas. O código não constitui, por si só, um mecanismo de autenticação ou criptografia, pois sua segurança depende da validação realizada pelo servidor, que verifica o condomínio, o prazo de validade, o estado do código e sua condição de uso único.

Figura 2 - Exemplo de QR Code



Fonte: Elaboração própria (2026).

3.3 Flask

O *Flask* é um framework para a construção de aplicações web em Python, permitindo organizar rotas, receber solicitações e produzir respostas para navegadores ou outros clientes. No Docks, ele atua como servidor central, concentrando as regras de recebimento, retirada e gestão das encomendas, além de processar as solicitações das diferentes interfaces e realizar a comunicação com o banco de dados. O funcionamento das operações locais depende da disponibilidade do computador central.

3.4 Object-Relational Mapping (ORM) e Flask-SQLAlchemy

O mapeamento objeto-relacional (ORM) aproxima os objetos utilizados pelo programa dos registros de um banco de dados relacional. O *Flask-SQLAlchemy* integra essa abordagem à aplicação *Flask*, oferecendo modelos e sessões para consultar e atualizar registros. No Docks, moradores, encomendas e demais entidades são representados por classes, organizando e relacionando as informações do sistema. O recurso também permite reunir operações em transações, mantendo a necessidade de validações e do tratamento de situações de concorrência.

3.5 SQLite

O *SQLite* é um mecanismo de banco de dados que armazena informações em arquivo e não exige um processo de servidor de banco de dados separado. No Docks, ele é utilizado no computador central para armazenar cadastros, estados, registros de movimentação, tarefas pendentes e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema. Essa característica favorece a implantação local do projeto, mantendo a estrutura do banco simples e centralizada. Entretanto, a utilização do banco ainda exige cópias de segurança e a avaliação de sua capacidade conforme o volume de dados e o uso do sistema.

3.6 Controle de acesso e persistência das solicitações

O controle de acesso combina identificação, autenticação e verificação de permissões, permitindo ao Docks distinguir diferentes perfis e contextos de condomínio. As senhas são tratadas por funções de *hash*, cuja comparação dispensa a necessidade de conservar a senha em texto simples. Além disso, identificadores persistentes de solicitação ajudam a reconhecer tentativas repetidas e evitar duplicações durante as operações, contribuindo para reduzir riscos relacionados à comunicação e ao funcionamento do sistema.

3.7 TinyTuya

A plataforma *Tuya* é utilizada em dispositivos comerciais de automação, enquanto a biblioteca *TinyTuya* permite a comunicação local com equipamentos compatíveis, desde que suas informações de identificação e configuração estejam disponíveis. No Docks, esse recurso possibilita a comunicação entre o servidor e o módulo Tuya conectado à rede Wi-Fi, sendo utilizado para enviar comandos à fechadura elétrica durante o processo de retirada das encomendas.

Figura 3 - Módulo Tuya



Fonte: Tuya (2026).

3.8 Câmera IP

A câmera baseada em Protocolo de Internet (IP) disponibiliza imagens pela rede, integrando o fluxo de vídeo ao sistema. No Docks Smart, o servidor recebe o fluxo da sala de encomendas e utiliza o *OpenCV* para processar os quadros e gravar os vídeos. A visualização ao vivo e as gravações estão disponíveis no dashboard, e os vídeos ficam armazenados no computador central.

Figura 4 - Câmera IP



Fonte: JFL Alarmes (2026).

3.9 WhatsApp

O *WhatsApp* é utilizado no Docks para enviar notificações aos moradores sobre a chegada de encomendas. A implementação utiliza uma ponte em *Node.js* com a biblioteca *whatsapp-web.js*, que realiza a comunicação por meio de uma sessão do WhatsApp Web, não correspondendo à interface oficial de negócios da Meta. No sistema, essa integração permite o envio automático de avisos após o cadastro de uma encomenda, enquanto o funcionamento do serviço depende de conexão com a internet, de uma sessão vinculada e da disponibilidade do serviço.

3.10 Fechadura elétrica

A fechadura elétrica é responsável pelo travamento e pela liberação da porta do protótipo Smart, integrando o controle de acesso à estrutura física do sistema. Seu acionamento é controlado pelo módulo Tuya, que recebe o comando do servidor e comuta a alimentação da fonte de 12 V responsável por energizar a fechadura, permitindo a liberação da lingueta. Após o acionamento, a porta é aberta manualmente pelo usuário para acessar a sala.

Figura 5 - Fechadura elétrica



Fonte: JFL Alarmes (2026).

3.11 Rede local e Roteador

A rede local interliga o servidor e os dispositivos, permitindo a comunicação por meio de conexões sem fio e cabeadas. No Docks, o roteador reúne os equipamentos em um ambiente local, atendendo às interfaces, à câmera e ao módulo Tuya. Dessa forma, a ausência de internet não significa a interrupção da rede local, embora o funcionamento do sistema ainda dependa da alimentação dos equipamentos, da conectividade interna e da disponibilidade do servidor. Os recursos de comunicação com o WhatsApp dependem de conexão externa.

Figura 6 - Roteador TP-Link



Fonte: TP-Link (2026).

3.12 APIs e aplicativos móveis

Uma interface de programação de aplicações (API) define operações e formatos de comunicação entre diferentes programas. No Docks, os aplicativos móveis, desenvolvidos em *React Native* com *Expo*, utilizam a API do servidor para consultar e atualizar informações. Dessa forma, os aplicativos móveis coexistem com as interfaces web e utilizam o mesmo servidor e banco de dados, mantendo as informações centralizadas e sincronizadas entre as diferentes interfaces da aplicação.

O Quadro 1 reúne as tecnologias utilizadas e suas funções no Docks.

Quadro 1 – Tecnologias utilizadas e função no Docks

Tecnologia	Função no Docks
Python e Flask	Backend e API: conectam URLs às funções e integram os componentes do sistema.
SQLite e SQLAlchemy	Persistência em arquivo local, modelos e transações.
Werkzeug	Geração e verificação de <i>hash</i> de senhas.

(continua)

(continuação)

Tecnologia	Função no Docks
OpenCV e NumPy	Decodificação e pré-processamento de imagens, captura e gravação de vídeo.
EasyOCR e difflib	Leitura de etiquetas para sugerir o morador.
TinyTuya	Comunicação local com o módulo Tuya.
HTML, CSS e JavaScript	Portais e painéis web integrados à câmera e à API.
React Native, TypeScript e Expo	Três aplicativos (morador, porteiro e validador), com câmera e SecureStore.
Node.js, Express, whatsapp-web.js e Puppeteer	Ponte de mensagens WhatsApp, em processo independente.
Polling HTTP	Chat Smart atualizado por consultas periódicas, sem WebSocket.

Fonte: Elaboração própria (2026).

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

4.1 Metodologia de desenvolvimento

O trabalho foi desenvolvido como um projeto aplicado com prototipagem, com apoio de práticas de *Scrum* e *Kanban* para organizar as atividades. O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, com testes individuais antes da integração. A investigação, a consulta a um síndico e as devolutivas da banca orientaram requisitos como execução local, manutenção do porteiro e notificações por WhatsApp.

O desenvolvimento também incluiu a comparação dos recursos e das necessidades de implantação dos planos Essential e Smart, considerando a infraestrutura, as estimativas de aquisição dos equipamentos e as propostas de mensalidade.

A partir dos requisitos definidos, foram desenvolvidas as interfaces e integrados o servidor Flask, SQLite, OCR, autenticação, notificações, fotografia e vídeo, além de clientes móveis e separação entre condomínios.

No hardware, o planejamento inicial previa *ESP32* e iluminação, mas os microcontroladores foram substituídos por módulos Tuya e a iluminação retirada do escopo. Na versão final, o acionamento físico ficou concentrado na fechadura elétrica, com ajustes de rede e montagem durante a integração.

A evolução do sistema é sintetizada no Quadro 2.

Quadro 2 – Síntese da evolução do Docks

Etapa	Alteração
Interfaces iniciais e v2	Protótipos de telas e inclusão de servidor <i>Flask</i> e <i>SQLite</i> .
v3 a v6	OCR, busca de destinatário, posições, <i>QR Code</i> , foto do pacote e autenticação.
v7 e v8	ORM, <i>hash</i> de senha, notificações e câmera ao vivo.
v9	Condomínios, fila persistente, sessão de retirada, vídeo, ocorrências e integração da fechadura.
v10	Backend modular, três clientes móveis, API v1, Essential e Smart, recibos recuperáveis e chat local.

Fonte: Elaboração própria (2026).

Os endereços de acesso aos registros de desenvolvimento, ao código-fonte e aos diagramas são apresentados no Apêndice A.

4.2 Descrição do sistema

O sistema possui dois modos de operação, Essential e Smart, que compartilham o mesmo servidor e banco de dados, mas apresentam recursos e fluxos distintos.

No Smart, o porteiro registra a encomenda, identifica o morador, informa o tamanho do pacote e recebe uma posição indicada para armazenamento. O sistema registra os dados e a fotografia e realiza o aviso por WhatsApp. Para a retirada, o morador solicita um *QR Code* temporário, validado pelo backend antes do acionamento da fechadura. A câmera registra a operação, que é posteriormente confirmada no sistema.

No Essential, o processo é simplificado: não há sala, posição de armazenamento, app do morador, *QR Code* ou gravação. O porteiro registra a encomenda e realiza a entrega presencial, podendo utilizar um código de quatro dígitos para conferência. A diferenciação entre os planos é validada pelo servidor, impedindo o acesso a recursos exclusivos do Smart.

O Quadro 3 compara os recursos dos dois planos.

Quadro 3 – Comparação entre os planos Essential e Smart

Aspecto	Essential	Smart
Recebimento	Identificação do morador e foto do pacote na portaria.	Identificação, tamanho, posição de armazenamento e foto.
Local Registrado	Portaria.	Código de posição, como PA1.

(continua)

(continuação)

Aspecto	Essential	Smart
Aviso	WhatsApp com notificação ao morador.	WhatsApp, com orientação para o acesso ao aplicativo.
Retirada	Entrega realizada pelo porteiro.	Acesso à sala mediante <i>QR Code</i> .
Conclusão	Nome, vínculo, porteiro, horário e forma de conferência.	Sessão, encomendas, morador, confirmação no validador e logs.
App do Morador	Login não habilitado.	Login, consulta de encomendas e geração de <i>QR Code</i> .
Chat	Não disponível.	Chat local por apartamento, separado do WhatsApp.
Hardware da Sala	Não participa do fluxo.	Validador, câmera IP e fechadura.

Fonte: Elaboração própria (2026).

O Docks trata dados pessoais necessários ao funcionamento do sistema, como nome, apartamento, telefone, fotografias das encomendas e registros de vídeo das retiradas. Essas informações são utilizadas para identificação dos moradores, controle das encomendas, envio de notificações e segurança do acesso à sala. Os cadastros e registros das operações ficam no banco de dados local, enquanto os arquivos de vídeo são armazenados no computador central, permitindo consultar o histórico e relacionar as encomendas aos moradores e às respectivas movimentações.

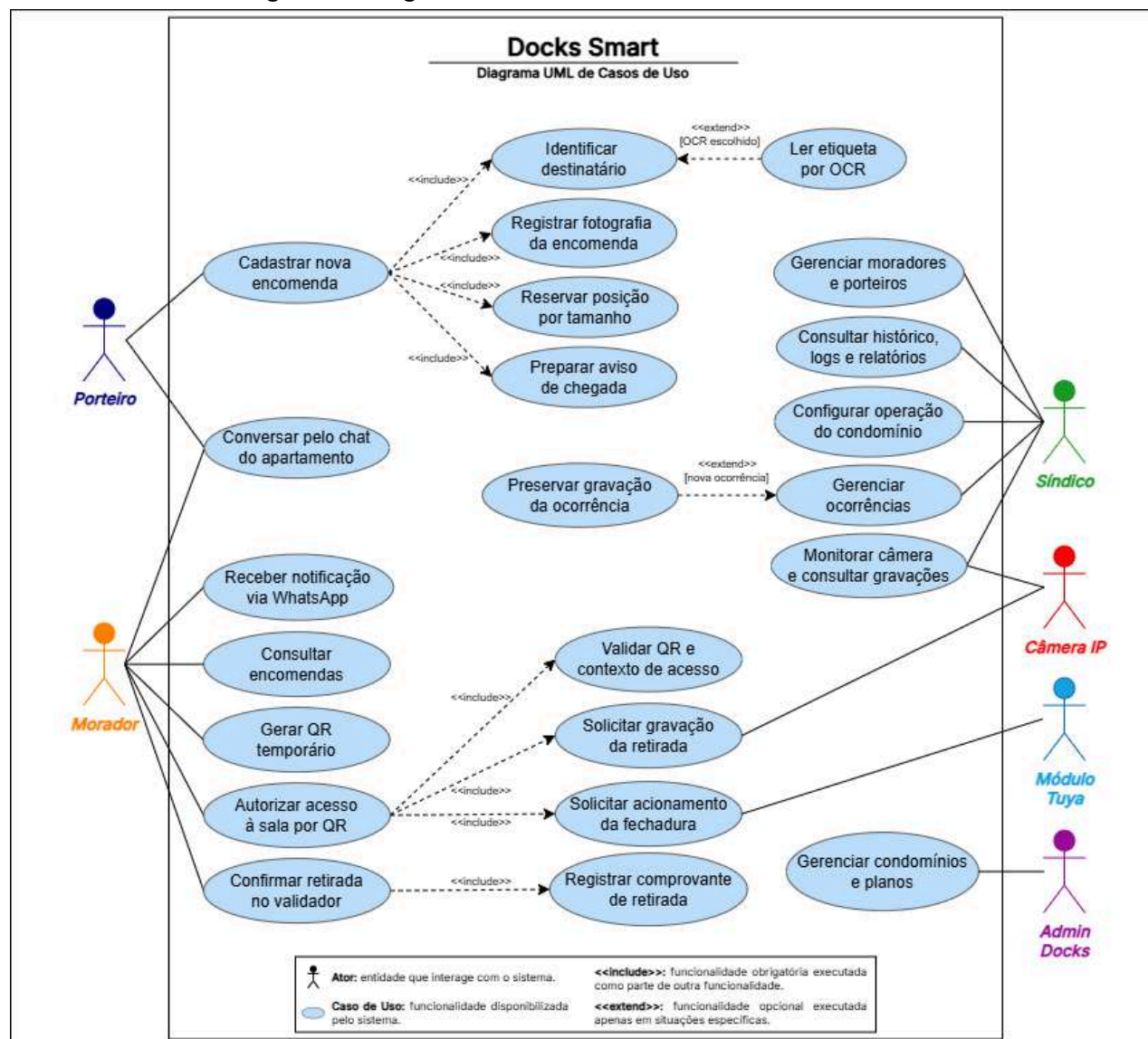
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios e regras para o tratamento de dados pessoais, tornando sua proteção relevante ao projeto. Esse aspecto deve ser considerado nas decisões sobre acesso, armazenamento e utilização das informações, assim como nas próximas etapas de desenvolvimento. Neste relatório, a legislação é apresentada como referência, sem análise jurídica de conformidade.

5 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso, pertencente à Linguagem de Modelagem Unificada (UML), representa as funcionalidades de um sistema a partir das interações entre ele e seus atores, que podem ser pessoas ou dispositivos externos que participam da operação. O diagrama permite identificar quem utiliza cada funcionalidade e compreender o alcance do sistema, sem detalhar a sequência das etapas ou a implementação do software.

A Figura 7 apresenta os casos de uso do Docks Smart e mostra como a portaria, o morador, a administração e os dispositivos participam do cadastro e da retirada.

Figura 7 – Diagrama UML de Casos de Uso do Docks Smart

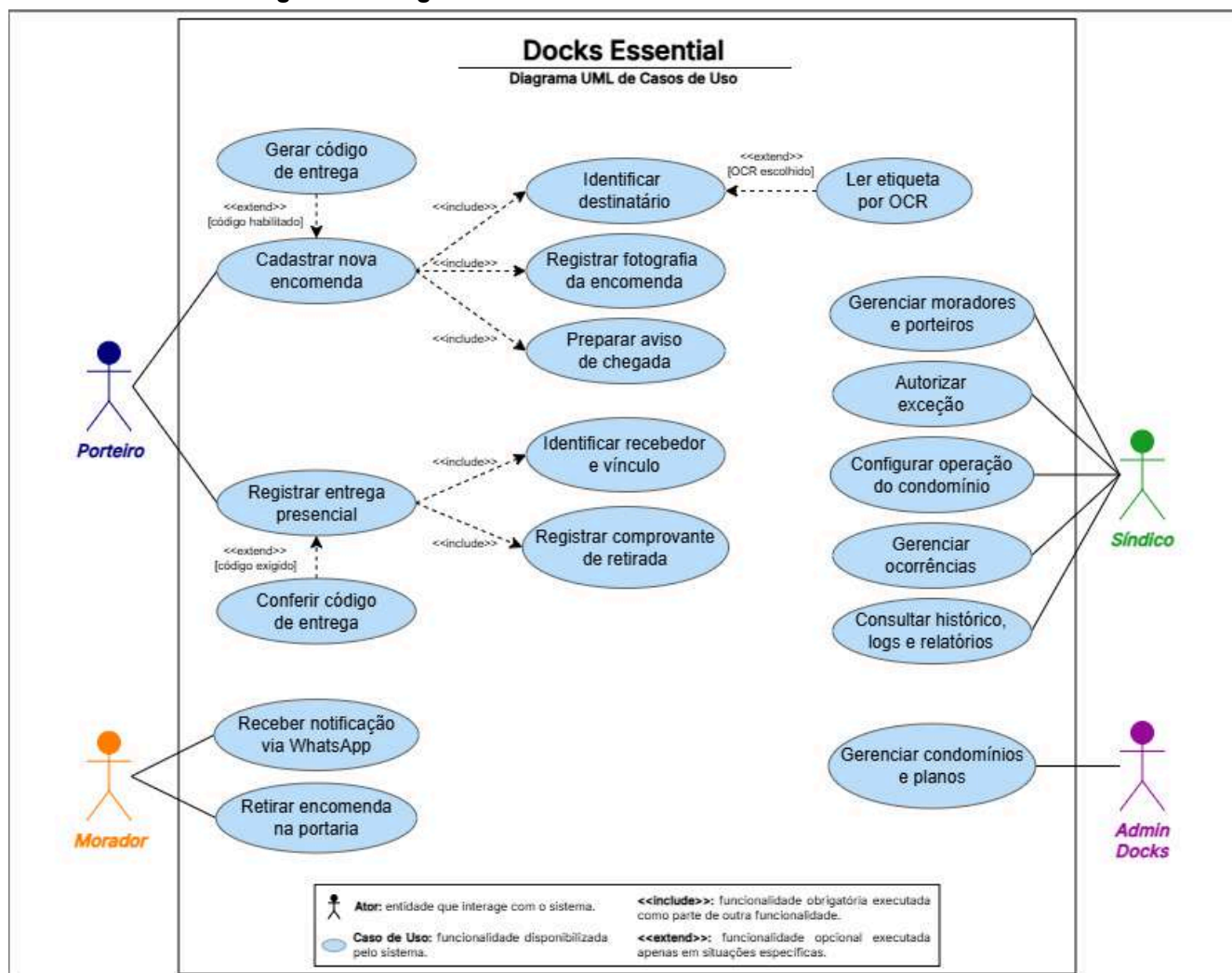


Fonte: Elaboração própria (2026).

Além das ações realizadas pela portaria e pelo morador, o sistema se comunica com a câmera IP e o módulo Tuya para coordenar a gravação e o acionamento da fechadura. Essa representação permite visualizar a relação entre as funcionalidades de software e os dispositivos físicos utilizados no controle de acesso à sala.

A Figura 8 apresenta os casos de uso do Docks Essential. Nesse plano, o registro das encomendas e a entrega presencial são realizados pela portaria, enquanto o morador recebe o aviso e busca a encomenda no local.

Figura 8 – Diagrama UML de Casos de Uso do Docks Essential



Fonte: Elaboração própria (2026).

Os arquivos dos diagramas apresentados neste relatório estão disponíveis na pasta indicada no Apêndice A.

6 HARDWARE

6.1 Esquema elétrico e acionamento da fechadura

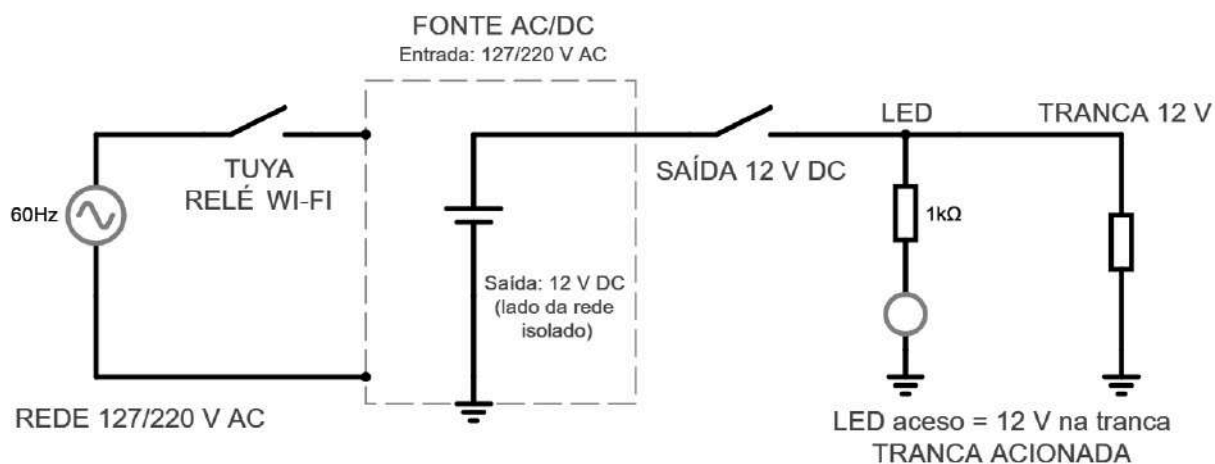
A fechadura utilizada possui um mecanismo eletromecânico, no qual o acionamento elétrico provoca a liberação de uma peça mecânica. O dispositivo opera com alimentação de 12 V e potência de 12 W. Na montagem de bancada, o módulo Tuya controla a alimentação da fonte por meio de uma tomada, enquanto a saída da fonte fornece energia à fechadura.

A montagem elétrica utilizada na demonstração exige proteção dos terminais, fixação dos componentes e revisão por responsável habilitado antes da instalação permanente.

O funcionamento representado nas Figuras 9 e 10 segue a sequência: *backend*, comando enviado ao dispositivo Tuya, acionamento da saída do dispositivo, fonte de 12 V e fechadura. O sistema envia o comando ao ponto de dados do dispositivo Tuya, mantém a alimentação ativa durante um intervalo definido e, em seguida, solicita seu desligamento. Após a confirmação do comando ao módulo Tuya, o servidor inicia a sessão de retirada e solicita a gravação das imagens da câmera IP, permitindo associar o acesso à sala ao respectivo registro no sistema. A chave local e o identificador do dispositivo são mantidos na configuração do servidor e não são apresentados neste relatório.

O LED e o resistor de 1 k Ω representados pertencem apenas ao circuito de demonstração e indicam a presença de tensão na alimentação da fechadura. Esses componentes não integram a montagem final do Docks.

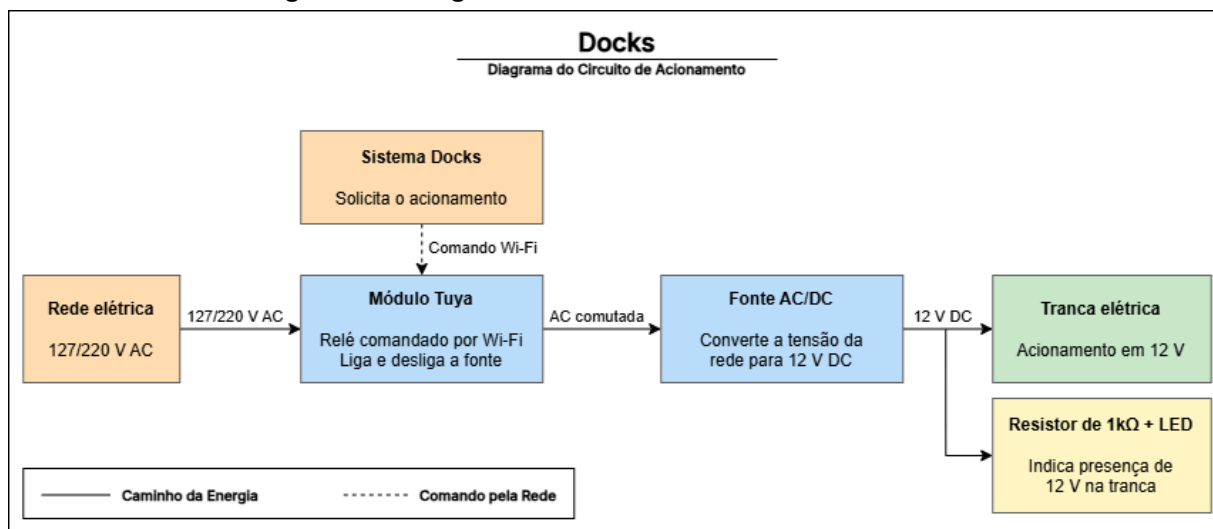
Figura 9 – Representação Simplificada do Circuito de Acionamento da Fechadura



Chave fechada = ACIONADA/ABERTA | Chave aberta = FECHADA

Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 10 – Diagrama em Blocos do Acionamento da Fechadura



Fonte: Elaboração própria (2026).

6.2 Lista de Materiais

A estrutura física do Docks foi desenvolvida para integrar os componentes necessários à operação do protótipo, incluindo processamento, comunicação em rede, monitoramento, armazenamento e acionamento da porta. O Quadro 4 reúne os materiais utilizados na montagem do protótipo, cuja disposição geral é apresentada no Apêndice C.

Quadro 4 – Lista de materiais do protótipo

Item	Qtd.	Valor unit. ou origem	Função
Computador servidor	1	Acervo da equipe	Flask, OCR, banco e ponte Node.js.
Roteador	1	Acervo do Inatel	Rede local própria.
Celulares	2	Acervo da equipe	Aplicativos do morador e do porteiro.
Tablet	1	Acervo da equipe	Aplicativo do validador.
Câmera IP	1	Acervo do Ceden	Monitoramento e gravação.
Módulo Tuya	1	R\$ 9,22	Acionamento da tranca.
Fonte de 12 V	1	Acervo da equipe	Alimentação da fechadura.
Fechadura elétrica JFL	1	Acervo do Ceden	Trava da porta.
Porta e base	1	Acervo da ETE FMC	Estrutura do protótipo.
Dobradiças	2	R\$ 1,50	Movimentação da porta.
Prateleira	1	R\$ 123,41	Armazenamento na sala.

Fonte: Elaboração própria (2026).

6.3 Estrutura da porta

A estrutura da porta foi construída para representar o acesso à sala de encomendas. A montagem envolveu a instalação das dobradiças, o alinhamento da fechadura e do receptor, a definição das folgas para movimentação e a organização da passagem dos cabos. A estrutura apresentou boa estabilidade durante os testes e suportou o funcionamento do mecanismo de abertura e fechamento.

Durante a montagem, a fechadura apresentou problemas e precisou ser substituída com apoio da JFL. Após a substituição e os ajustes de alinhamento, o acionamento da porta ocorreu com sucesso.

A Figura 11 apresenta a estrutura da porta construída para demonstração do projeto.

Figura 11 - Porta construída



Fonte: Elaboração própria (2026).

6.4 Rede e comunicação dos dispositivos

Durante os testes, a conexão com a internet foi fornecida pelo roteamento do celular. O roteador dedicado funcionou como ponto de ligação da rede local, interligando o computador servidor, os dispositivos móveis, a câmera IP e o módulo Tuya.

O computador executa o servidor *Flask* e os demais serviços locais. Para acessar o sistema, celulares e tablets precisam estar conectados à rede e utilizar o endereço do computador servidor. Pela mesma rede, o servidor recebe as imagens da câmera IP e envia comandos ao módulo Tuya para acionar a fechadura. O envio de notificações pelo WhatsApp utiliza a conexão externa fornecida pelo celular.

Essa configuração reuniu os dispositivos em uma rede própria para os testes. Seu funcionamento depende de o computador, o roteador e os demais equipamentos permanecerem ligados e conectados.

7 SOFTWARE E PROGRAMAÇÃO

O desenvolvimento do software do Docks ocorreu de forma incremental, acompanhando a evolução das funcionalidades definidas pela equipe. A primeira versão concentrou-se na construção das interfaces e na representação dos principais processos do sistema. Posteriormente, foram incorporados o cadastro de encomendas, banco de dados, autenticação, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), notificações, *QR Code*, integração com câmera, acionamento da fechadura e, na versão atual, a divisão entre os planos Docks Essential e Docks Smart.

O funcionamento do sistema é centralizado em um servidor executado em um computador local. Os aplicativos do morador, do porteiro e de validação enviam solicitações ao servidor, que realiza as validações, consulta e atualiza os dados e, quando necessário, coordena os dispositivos conectados.

7.1 Arquitetura e organização do sistema

A estrutura do software é composta por quatro elementos principais: interfaces, servidor, armazenamento e dispositivos externos. As interfaces permitem a interação dos usuários, como o registro e a organização de encomendas pelo porteiro, o acompanhamento e a solicitação de retirada pelo morador no plano Smart e a leitura do QR Code e a confirmação da retirada pelo validador.

O servidor concentra a lógica do sistema, processando ações e consultando os dados, enquanto o banco armazena as informações e associa fotografias e gravações aos registros. Já os dispositivos externos complementam o sistema em operações físicas ou audiovisuais, como o acionamento da fechadura e a gravação da câmera. As interfaces dos aplicativos e dos painéis de gestão são apresentadas no Apêndice B.

7.2 Lógica de funcionamento

As interfaces enviam as ações ao servidor, que valida os dados e as permissões, executa a operação, atualiza os registros e coordena os dispositivos quando necessário. O resultado retorna à interface, informando a conclusão ou a necessidade de correção. As validações do servidor são mantidas mesmo quando a interface já realizou verificações. O código-fonte das rotinas descritas está disponível no repositório indicado no Apêndice A.

7.3 Docks Essential

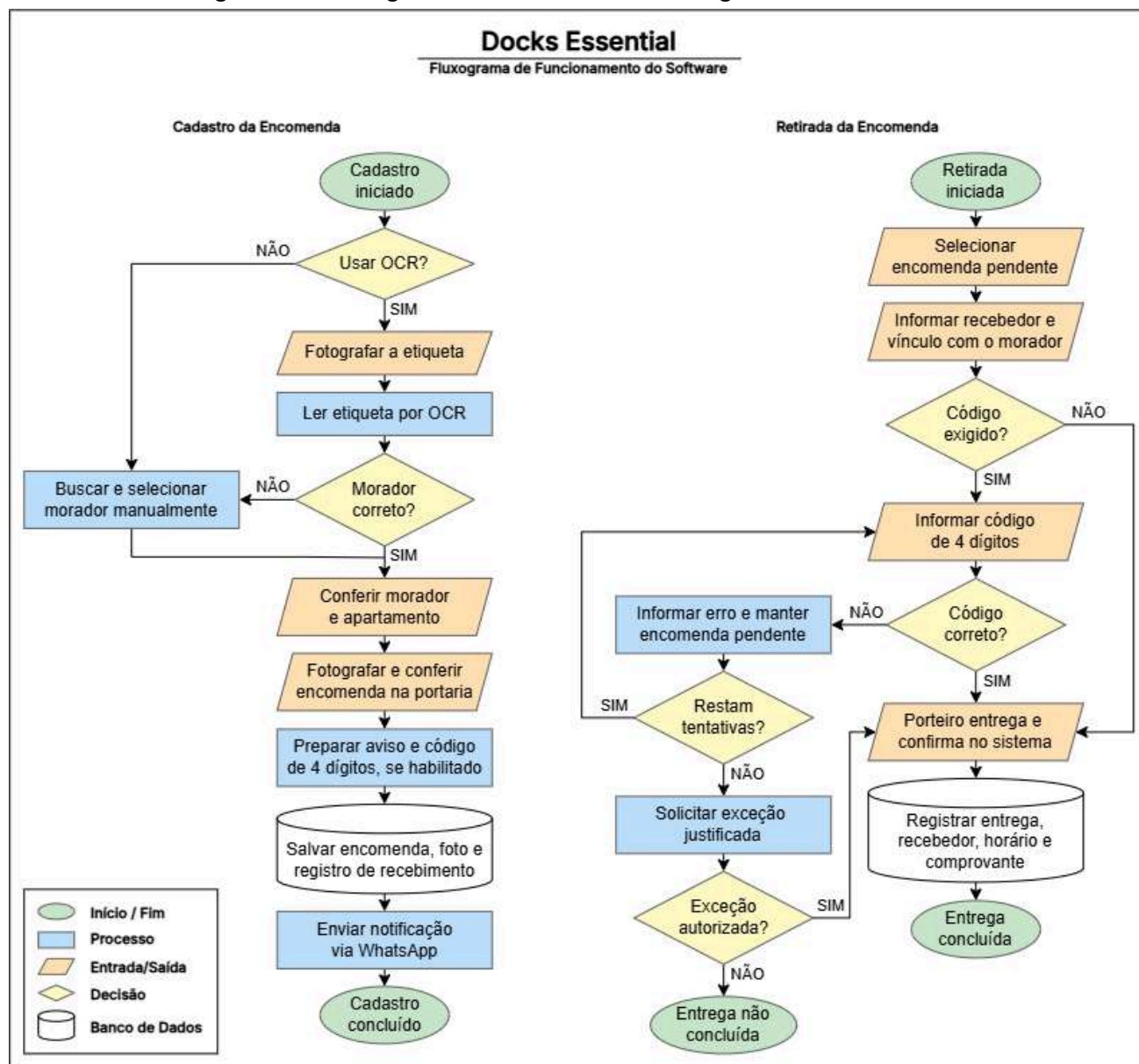
O Docks Essential foi desenvolvido para adotar um fluxo de recebimento e entrega presencial na portaria. Nesse plano, o pacote permanece sob responsabilidade da portaria e sua entrega é realizada presencialmente pelo porteiro, não havendo reserva de posição nem acesso à sala por *QR Code*.

O processo começa com a identificação do morador destinatário, realizada por reconhecimento das informações da fotografia ou por busca manual. Em seguida, o porteiro registra os dados e a fotografia da encomenda, que são armazenados pelo servidor, permitindo o envio do aviso ao morador.

Na entrega, o porteiro registra o recebedor e seu vínculo com o morador, confere o código de quatro dígitos quando exigido e conclui a operação. A gestão do condomínio pode autorizar uma exceção justificada, mantendo o registro da entrega pela portaria. As telas de cadastro e entrega presencial do aplicativo do porteiro são apresentadas no Apêndice B.

A Figura 12 apresenta o fluxo de recebimento e entrega do Docks Essential.

Figura 12 – Fluxograma de recebimento e entrega do Docks Essential



Fonte: Elaboração própria (2026).

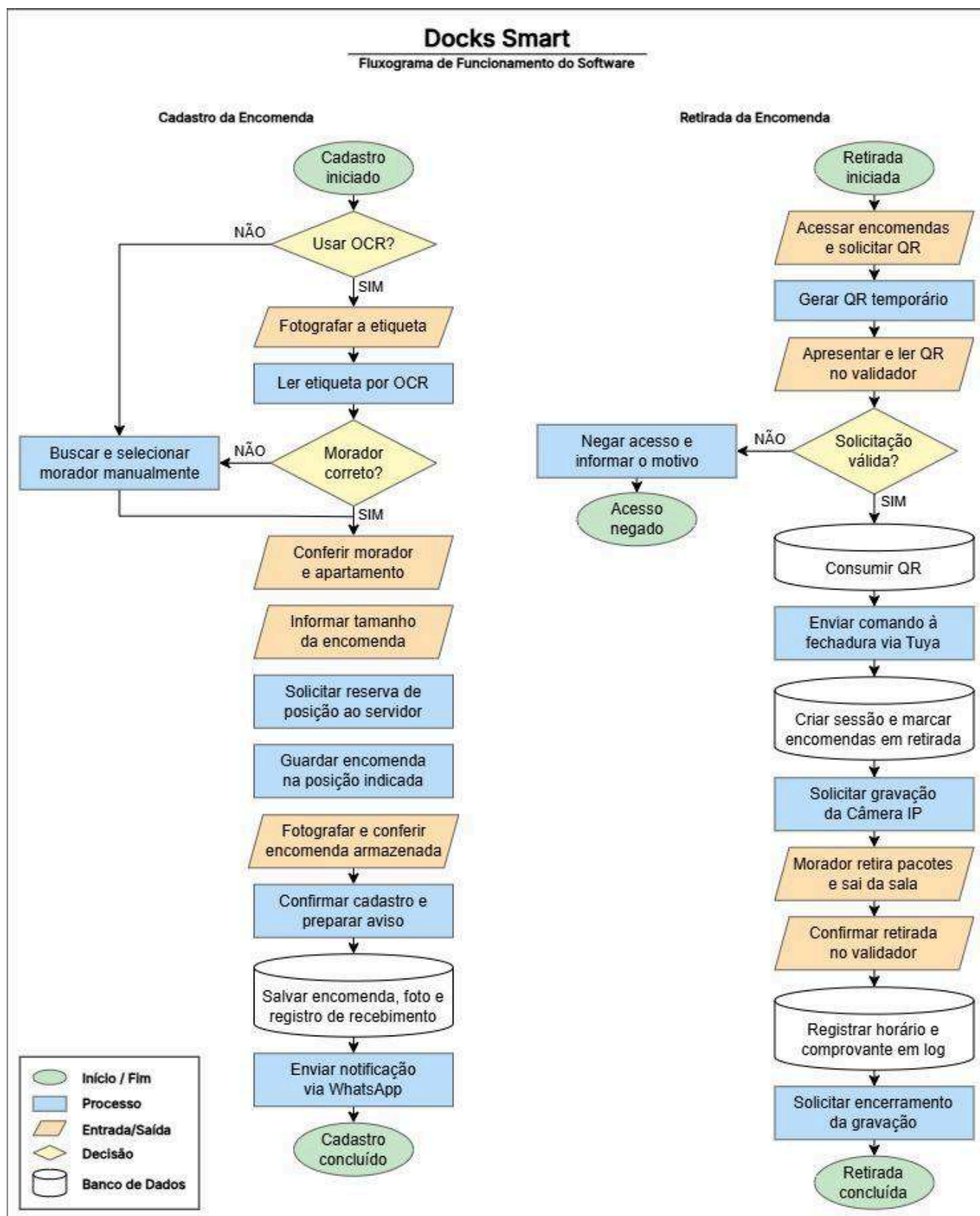
7.4 Docks Smart

O Docks Smart acrescenta a possibilidade de armazenar as encomendas em determinadas posições e permitir que o próprio morador participe do processo de retirada. Por isso, seu fluxo possui mais etapas de validação e envolve a comunicação com a fechadura e a câmera.

O processo começa com o registro da encomenda pelo porteiro. Além da identificação do morador, o porteiro informa o tamanho do pacote. A partir dessas informações, o sistema procura uma posição disponível compatível com o tamanho da encomenda e a associa à encomenda, considerando também reservas em andamento.

A Figura 13 apresenta o fluxo de recebimento e retirada do Docks Smart.

Figura 13 – Fluxograma de recebimento e retirada do Docks Smart



Fonte: Elaboração própria (2026).

Após o armazenamento, o morador pode consultar suas encomendas pelo aplicativo e solicitar a retirada. O sistema verifica sua identificação e gera um *QR Code* associado a uma autorização temporária, com validade padrão de cinco minutos, configurável no sistema. Na retirada, o validador lê o código e o encaminha ao servidor, que verifica o condomínio, a validade, o uso anterior e a existência de encomendas pendentes. As interfaces de consulta das encomendas, geração do QR Code e leitura no validador são apresentadas no Apêndice B, nas Figuras 15 e 18.

Após as verificações, o *QR Code* é consumido antes do comando à fechadura, evitando que a mesma autorização seja utilizada novamente. Em seguida, a fechadura é acionada e as encomendas passam para o estado 'em retirada'. O sistema então inicia a sessão de retirada e pode iniciar a gravação da câmera.

A gravação possui limite padrão de três minutos. Caso esse período seja atingido, o vídeo pode ser encerrado e marcado como concluído, mas a sessão permanece aguardando a confirmação do morador. Dessa forma, o encerramento da gravação não é utilizado como confirmação da retirada.

Após recolher as encomendas e sair da sala, o morador deve confirmar a retirada no sistema. Somente essa confirmação encerra a sessão e registra a conclusão da operação. Caso ocorra uma interrupção antes da confirmação, a sessão não é concluída e o sistema realiza o tratamento correspondente na retomada. Após um reinício do servidor, as sessões abertas são marcadas como interrompidas, sem confirmar automaticamente a retirada.

Após sugestão da banca, a versão 10 incorporou um chat local entre a portaria e os moradores do plano Smart. As conversas são organizadas por condomínio e apartamento e acessadas pelas interfaces do porteiro e do morador. A interface do chat é apresentada no Apêndice B, na Figura 17.

7.5 Integração com hardware e serviços

Algumas etapas do software dependem de componentes externos. Nesses casos, o servidor atua como intermediário entre a ação do usuário e o dispositivo correspondente.

Na retirada Smart, por exemplo, a autorização realizada pelo servidor pode resultar no envio de um comando ao módulo Tuya, responsável pelo acionamento do circuito da fechadura. A câmera IP também é integrada ao sistema para fornecer o fluxo de vídeo utilizado durante o processo de retirada, com o servidor recebendo esse fluxo e disponibilizando a visualização e a gravação conforme a operação.

As notificações por WhatsApp seguem outro caminho. O servidor encaminha a solicitação para uma ponte executada em Node.js, que utiliza a sessão do WhatsApp Web para realizar o envio. Diferentemente das comunicações entre os equipamentos da instalação, essa funcionalidade depende de conexão com a internet.

7.6 Tratamento de situações de erro

Além do fluxo normal, o software possui verificações para impedir operações inválidas. No recebimento, caso o OCR não identifique o destinatário, o porteiro pode realizar a busca manual. No Smart, a posição só é atribuída quando há disponibilidade.

Na retirada, QR Codes expirados ou já utilizados são rejeitados, assim como solicitações sem encomenda pendente. Em caso de falha em dispositivos externos, a resposta positiva do software indica apenas que o comando foi aceito, não garantindo que a ação física tenha sido concluída.

A recuperação de solicitações interrompidas utiliza recibos de operação armazenados no servidor. Quando a resposta não chega à interface, a aplicação pode consultar o estado ou o resultado registrado antes de repetir a solicitação. Ao reconhecer uma repetição da mesma operação, o servidor retorna o registro correspondente, evitando seu processamento duplicado. Esse mecanismo permite recuperar informações sobre ações já solicitadas, mas não reinicia automaticamente uma retirada interrompida após o reinício do servidor.

As notificações também podem permanecer pendentes para novas tentativas, sem alterar ou apagar o registro da encomenda. Dessa forma, o tratamento de erros busca preservar o histórico e evitar operações duplicadas ou registros incorretos.

8 MONTAGEM, TESTES E RESULTADOS

A montagem do protótipo foi realizada de forma gradual, acompanhando a integração entre os componentes físicos e o desenvolvimento do software. Inicialmente, foi realizada a integração entre o módulo de acionamento Tuya, a fonte de 12 V e a fechadura, utilizando uma tomada controlada pelo Tuya para verificar o acionamento do circuito. Nessa etapa, o software foi utilizado para enviar comandos ao módulo e verificar a resposta da fechadura.

Em seguida, foi configurada a rede própria utilizada pelos equipamentos e desenvolvido o modelo da porta no Blender. Posteriormente, foram realizadas a montagem e o alinhamento da estrutura, incluindo a porta, a tranca e a fechadura, além da organização dos cabos. Durante os testes, foi identificada a necessidade de substituir a fechadura. Após a substituição, foram realizados novos testes de acionamento e alinhamento da estrutura.

Com a montagem física avançada, os componentes foram integrados ao software do Docks. A fechadura passou a ser acionada pelo fluxo de retirada do plano Smart, enquanto a câmera IP foi integrada ao sistema para acompanhamento e gravação do processo. A disposição geral dos componentes do protótipo é apresentada no Apêndice C.

8.1 Testes realizados

Foram avaliados o armazenamento das encomendas, o reconhecimento de informações das etiquetas, a comunicação por WhatsApp, a câmera, o acionamento da fechadura e, posteriormente, o funcionamento integrado do sistema.

Os resultados apresentados correspondem aos procedimentos efetivamente realizados pela equipe. Quando o teste foi realizado apenas em uma funcionalidade isolada, essa condição é indicada na análise.

8.2 Persistência e identificação das encomendas

O teste de persistência teve como objetivo verificar o armazenamento e a alteração dos registros das encomendas. Foram inseridos dados fictícios em um banco SQLite, realizadas consultas e alterações de estado e, posteriormente, verificada a permanência das informações. O resultado foi positivo, confirmando o funcionamento do armazenamento no cenário testado.

Também foram realizados testes relacionados à identificação das encomendas por meio de OCR. Uma fotografia de etiqueta foi processada utilizando OpenCV e EasyOCR, permitindo a extração de texto no cenário ensaiado. O resultado foi considerado positivo para a leitura realizada, embora não tenha sido calculada uma taxa de acerto. Por isso, a identificação automática permanece como auxílio ao porteiro, que pode realizar a conferência e a busca manual quando necessário.

8.3 Autenticação e notificações

Foram realizados testes de autenticação para verificar a aceitação de credenciais corretas, rejeição de credenciais incorretas e armazenamento dos hashes das senhas. Os comportamentos esperados foram obtidos no cenário testado.

O fluxo de *QR Code* também foi testado quanto à validação, reutilização e expiração. A primeira utilização foi aceita, enquanto novas tentativas de reutilização e códigos expirados foram recusados. O teste foi realizado de forma isolada e não representa, sozinho, a validação completa da retirada física.

A integração com o WhatsApp foi testada pelo envio de uma solicitação em Python para a ponte Node.js. Após um ajuste na identificação de números brasileiros, a mensagem foi recebida corretamente, confirmando a comunicação no cenário utilizado.

8.4 Câmera e gravação

Os testes da câmera avaliaram a obtenção, visualização e gravação das imagens. Foi realizada a captura de quadros por protocolo de transmissão em tempo real (RTSP), a transmissão das imagens para a aplicação e a gravação do vídeo em arquivo.

Os três procedimentos apresentaram resultado positivo nos testes realizados. Posteriormente, a câmera também foi utilizada no teste integrado do sistema, durante o processo de retirada. Não foram realizadas medições específicas de latência, perda de quadros ou desempenho sob carga.

8.5 Acionamento da fechadura

O acionamento da fechadura foi inicialmente testado em bancada, integrando o módulo Tuya, a fonte de 12 V e a fechadura. A primeira configuração apresentou falha no acionamento da tranca, sendo necessário alterar a forma de ligação do circuito.

Após a alteração, o comando enviado pelo TinyTuya acionou o relé e permitiu o funcionamento da fechadura. Durante a montagem da porta, também foi identificada uma dificuldade mecânica relacionada à mola. A fechadura antiga, da marca AGL, foi substituída por uma unidade JFL. Após a substituição e os ajustes de alinhamento, um novo teste apresentou a liberação da fechadura na estrutura montada.

Os resultados demonstraram o funcionamento do acionamento elétrico e mecânico no cenário testado. Não foram avaliados o uso prolongado, a concorrência, as interrupções de energia ou rede e outras condições de operação.

8.6 Teste integrado do Docks Smart na versão 10

Após os testes individuais, foi realizado um teste integrado da versão atual do Docks. O objetivo foi verificar o funcionamento conjunto das principais etapas do sistema.

O procedimento envolveu o cadastro da encomenda, o envio da notificação, a geração e leitura do *QR Code*, a validação da retirada, o acionamento da fechadura, a gravação da câmera e a confirmação da retirada. O teste foi concluído com resultado positivo nas etapas realizadas, demonstrando a integração entre o software e os componentes físicos utilizados.

Esse resultado representa uma validação funcional do fluxo demonstrado, mas não constitui uma avaliação estatística do sistema. Não foram realizados testes prolongados de carga, concorrência, falhas de energia, falhas de rede ou diferentes condições de uso.

8.7 Síntese dos resultados

Os testes individuais e o teste integrado do fluxo Smart na versão 10 demonstraram o funcionamento das funcionalidades avaliadas nos cenários ensaiados. Esses resultados não comprovam desempenho sob carga, durabilidade dos componentes ou operação contínua em condomínio, aspectos que permanecem sujeitos a validação.

9 ANÁLISE DE CUSTOS

A análise de custos foi realizada para comparar as formas de implantação dos dois planos do Docks. O Docks Essential é baseado na utilização do sistema, enquanto o Docks Smart acrescenta uma estrutura física para armazenamento e retirada controlada das encomendas. Os valores apresentados são estimativas de referência e podem variar conforme fornecedor, quantidade, instalação e características do condomínio.

9.1 Critérios utilizados

Foram considerados três portes de condomínio, com aproximadamente 20, 50 e 100 apartamentos. Para o Essential, foi considerada principalmente a mensalidade do sistema. Para o Smart, foram considerados os custos de construção e equipamentos, além da mensalidade. Os custos de manutenção não foram quantificados.

A estimativa de aquisição utilizou médias de preços pesquisados entre 1º e 3 de outubro de 2026 nos sites Magazine Luiza, Amazon e Mercado Livre. As médias encontradas foram de R\$ 331,00 para o roteador, R\$ 990,22 para o tablet e R\$ 178,55 para a câmera. O módulo Tuya, a fechadura e a fonte apresentaram valores médios de R\$ 43,72, R\$ 140,69 e R\$ 23,24, respectivamente.

9.2 Estimativa de custos

O Docks Essential não exige sala automatizada nem seus equipamentos exclusivos. Assim, seus custos concentram-se na disponibilização e manutenção do sistema, com mensalidade definida conforme os recursos oferecidos.

Já o Docks Smart possui um custo inicial maior devido à estrutura física e aos equipamentos necessários para o armazenamento e a retirada controlada. A cesta de equipamentos pesquisada apresenta custo estimado de R\$ 1.707,42, sem considerar a construção da estrutura, cabos, instalação e mão de obra.

O Quadro 5 apresenta as propostas de mensalidade estimadas para os planos.

Quadro 5 – Estimativa de mensalidade para os planos Essential e Smart

Porte do condomínio	Mensalidade Essential	Mensalidade Smart
Pequeno, até 20 apt.	R\$ 99,00	R\$ 149,00
Médio, até 50 apt.	R\$ 149,00	R\$ 199,00
Grande, até 100 apt.	R\$ 199,00	R\$ 299,00

Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: As mensalidades são propostas comerciais preliminares da equipe, ainda sem composição detalhada dos custos operacionais.

O Quadro 6 apresenta a estimativa de custo de implantação do Smart.

Quadro 6 – Estimativa de implantação do Docks Smart

Componente	Valor estimado
Equipamentos do Smart	R\$ 1.707,42
Estrutura de armazenamento	R\$ 250,00
Instalação da fechadura	R\$ 300,00

(continua)

(continuação)

Componente	Valor estimado
Materiais de instalação	R\$ 150,00
Custo inicial estimado	R\$ 2.407,42

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em referências de mercado.

Nota: A estimativa considera o reaproveitamento do computador servidor e do aparelho utilizado pela portaria.

9.3 Comparação

A diferença entre os planos está na forma de implantação. O Essential possui menor custo inicial e concentra o pagamento na mensalidade do sistema. O Smart exige um investimento inicial para construção e aquisição dos equipamentos, além de uma mensalidade e possíveis custos de manutenção.

10 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Docks resultou em um protótipo funcional para centralizar cadastros e acompanhar o recebimento e a retirada de encomendas em condomínios residenciais. A solução foi organizada nos planos Essential, com entrega presencial pela portaria, e Smart, com armazenamento organizado, controle de acesso e automação.

O teste integrado realizado em 29 de setembro de 2026 reuniu comunicação por WhatsApp, QR Code, fechadura, câmera e confirmação de retirada. Os testes finais dos demais componentes apresentaram resultados positivos após os ajustes descritos. Esses resultados demonstram a integração das principais funções do protótipo, mas não representam uma validação completa em operação prolongada ou em condições reais.

10.1 Aprendizados e decisões de desenvolvimento

O projeto proporcionou aprendizado sobre arquitetura de software, banco de dados, autenticação, processamento de imagens e integração entre software e hardware. Os testes mostraram a importância de validar cada componente antes da integração, principalmente devido a problemas de rede, alimentação e montagem.

A integração da fechadura evidenciou que o funcionamento do software não garante, por si só, o funcionamento físico, pois fatores como alinhamento e condições mecânicas da porta também interferem no resultado. A divisão entre Essential e Smart permitiu organizar a solução em diferentes níveis de automação, mantendo a participação da portaria no fluxo.

10.2 Limitações e trabalhos futuros

O sistema ainda depende de computador, rede local e, para os avisos externos, de conexão com a internet. A confirmação de retirada também não comprova automaticamente a remoção física da encomenda. Além disso, ainda não foram completamente validados cenários como falhas de câmera ou comunicação, interrupções de energia e funcionamento prolongado dos componentes.

Como trabalhos futuros, destacam-se o reforço da segurança da aplicação, a adoção de integração oficial de mensagens, melhorias na estrutura do banco de dados, mecanismos de backup e restauração, sensores para confirmação física, definição de políticas de privacidade e novos testes em diferentes condições de uso.

Por se tratar de um protótipo desenvolvido para uma feira tecnológica, a avaliação da viabilidade comercial não integra o escopo desta etapa. A análise de custos oferece uma referência inicial das necessidades de implantação dos dois planos, sem estabelecer sua rentabilidade ou sustentabilidade financeira. Uma avaliação comercial futura poderá considerar os custos efetivos de infraestrutura, instalação, manutenção e operação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

CISCO. **What is a LAN?** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-a-lan-local-area-network.htm>. Acesso em: 31 ago. 2026.

COX, Jason. **TinyTuya.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://github.com/jasonacox/tinytuya>. Acesso em: 7 set. 2026.

DAVIS, K.; PEABODY, B.; LEACH, P. **Universally Unique IDentifiers (UUIDs).** [S. l.]: RFC Editor, maio 2024. RFC 9562. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9562.html>. Acesso em: 28 set. 2026.

DENSO WAVE. **QR Code development story.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html>. Acesso em: 3 jun. 2026.

EXPO. **Expo documentation.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 21 set. 2026.

GLOBO. **Compras pela internet: o pesadelo dos porteiros às vésperas do Natal.** Fantástico. Globoplay, 21 dez. 2025. 1 vídeo (5 min). Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/14198268/>. Acesso em: 4 mar. 2026.

JAIDED AI. **EasyOCR.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>. Acesso em: 3 jun. 2026.

JFL ALARMES. **Câmeras.** [S. l.], [s. d.]a. Disponível em: <https://jflalarmes.com.br/produtos/seguranca-eletronica/cftv/cameras-infravermelho-cftv/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

JFL ALARMES. **Fechaduras.** [S. l.], [s. d.]b. Disponível em: <https://jflalarmes.com.br/produtos/acesso/fechaduras/>. Acesso em: 21 set. 2026.

JFL ALARMES. **Manual do usuário: JFL-F101.** Santa Rita do Sapucaí, MG: JFL Alarmes, 2025. Disponível em: <https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2025/08/Manual-F101.pdf>. Acesso em: 5 out. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language (UML).** Version 2.5.1. [S. l.]: OMG, dez. 2017. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>. Acesso em: 27 maio 2026.

OPENCV. **OpenCV modules.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://docs.opencv.org/4.x/>. Acesso em: 3 jun. 2026.

OPENJS FOUNDATION. **About Node.js.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://nodejs.org/en/about>. Acesso em: 1 jul. 2026.

PALLETS PROJECTS. **Flask documentation.** [S. l.], [s. d.]a. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>. Acesso em: 13 maio 2026.

PALLETS PROJECTS. **Flask-SQLAlchemy: quick start.** [S. l.], [s. d.]b. Disponível em: <https://flask-sqlalchemy.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

PALLETS PROJECTS. **Werkzeug: utilities.** [S. l.], [s. d.]c. Disponível em: <https://werkzeug.palletsprojects.com/en/stable/utils/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Our documentation.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.python.org/doc/>. Acesso em: 13 maio 2026.

REACT NATIVE. **Introduction.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em: 21 set. 2026.

SQLALCHEMY. **ORM quick start.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/quickstart.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

SQLITE. **About SQLite.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.sqlite.org/about.html>. Acesso em: 13 maio 2026.

WWEBJS. **whatsapp-web.js.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://wwebjs.dev/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A - ACESSO AOS MATERIAIS DIGITAIS DO PROJETO

Este apêndice reúne os endereços de acesso aos registros de desenvolvimento, ao código-fonte e aos arquivos de diagramas do Docks.

Diário de Bordo

Registros das reuniões, atividades, decisões e evolução do projeto.

[Consultar o Diário de Bordo](#)

Repositório do projeto

Código-fonte e histórico das versões desenvolvidas.

[Consultar o repositório no GitHub](#)

Pasta de diagramas

Arquivos dos diagramas disponibilizados pela equipe.

[Consultar a pasta no Google Drive](#)

APÊNDICE B - INTERFACES VISUAIS DO DOCKS

Este apêndice apresenta imagens das interfaces dos aplicativos e dos painéis de gestão do Docks, ilustrando os recursos disponíveis aos diferentes perfis de usuário.

Aplicativo do porteiro

A Figura 14 apresenta telas utilizadas no cadastro de encomendas e na entrega presencial pelo plano Essential.

Figura 14 - Interfaces do aplicativo do porteiro

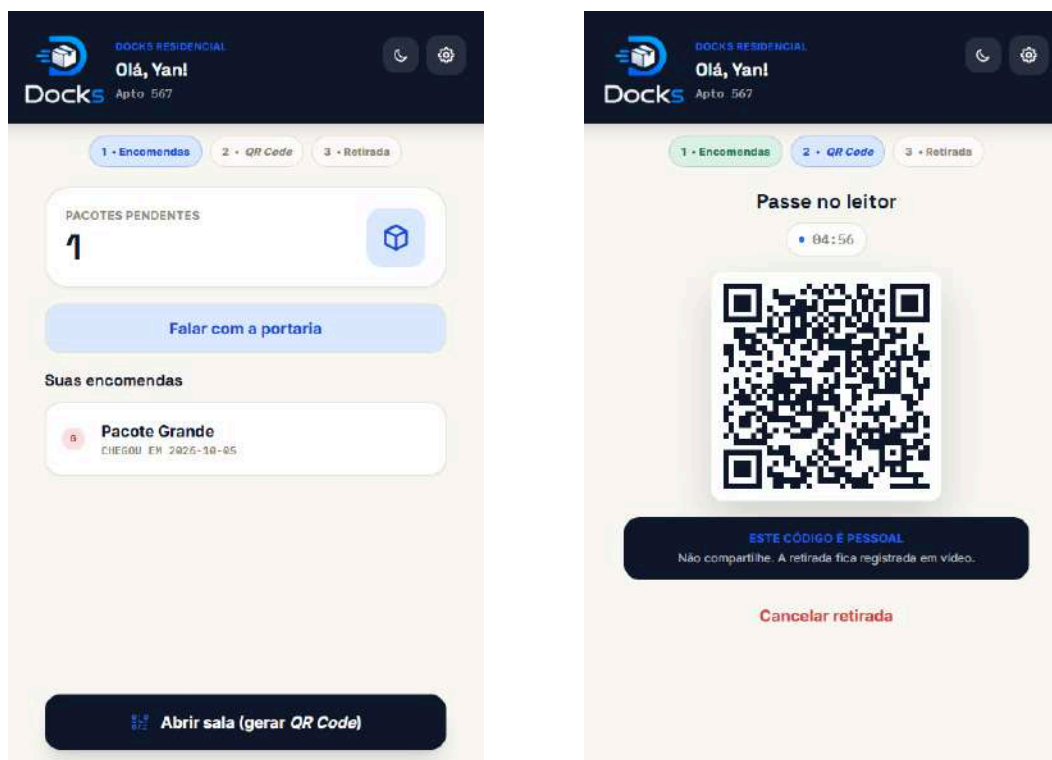
The figure displays two mobile application screens for a porter. The left screen, titled 'Confirmar dados', is part of a four-step process (1-Identificar, 2-Confirmar, 3-Fotografar, 4-Concluir). It prompts the user to 'Revise as informações antes de continuar.' and contains input fields for 'MORADOR' (filled with 'Iury Gonçalves') and 'APARTAMENTO' (filled with '202'). At the bottom are 'Cancelar' and 'Avançar >' buttons. The right screen, titled 'Confirmar entrega', shows a confirmation message: '#3 - Iury Gonçalves - Apto 202 - 2026-10-05 15:41:00'. It includes a 'NOME DE QUEM RECEBE' field with 'Iury Gonçalves' and a 'VÍNCULO COM O MORADOR' dropdown menu currently set to 'Próprio morador'. At the bottom are 'Confirmar entrega' and 'Voltar à lista' buttons.

Fonte: Elaboração própria (2026).

Aplicativo do morador

A Figura 15 apresenta telas de acompanhamento das encomendas e solicitação de retirada no Docks Smart.

Figura 15 - Interfaces do aplicativo do morador

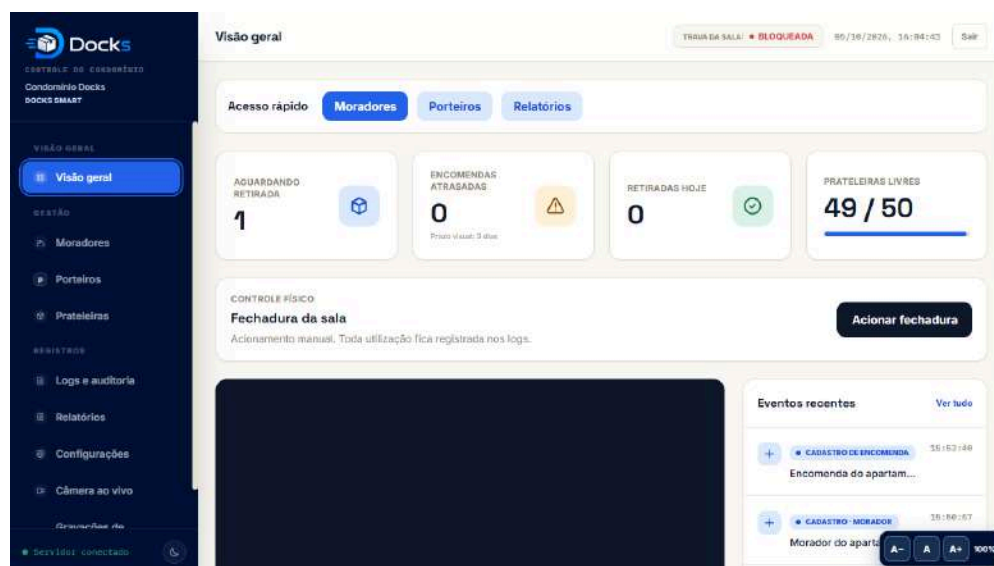


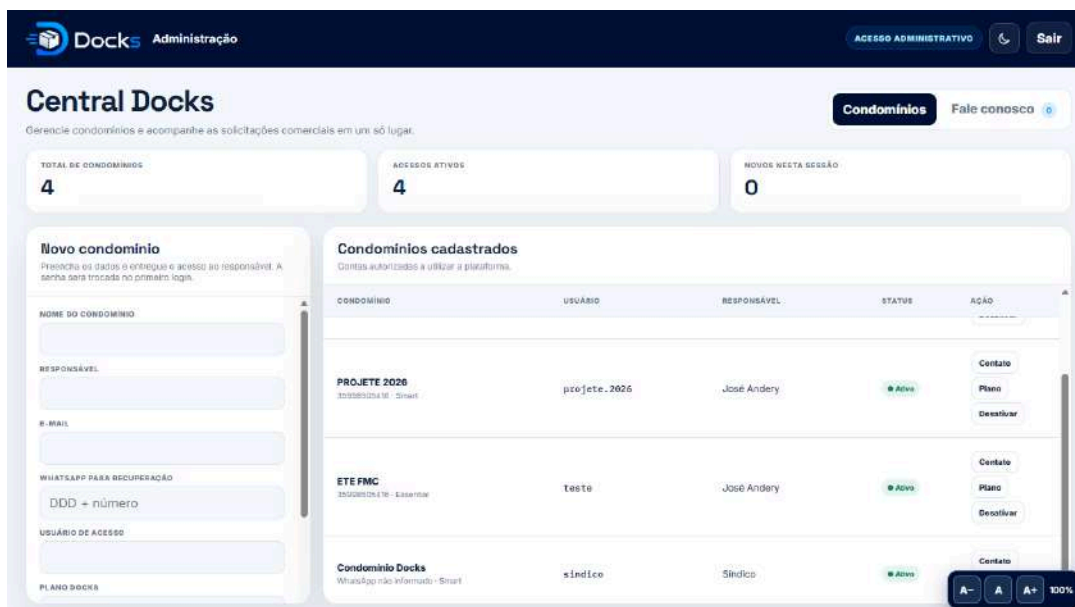
Fonte: Elaboração própria (2026).

Painéis de gestão

A Figura 16 apresenta os painéis utilizados na gestão do condomínio e na administração dos condomínios cadastrados no Docks.

Figura 16 - Interfaces dos painéis de gestão





Fonte: Elaboração própria (2026).

Chat entre portaria e morador

A Figura 17 apresenta a interface de comunicação local entre a portaria e os moradores do plano Smart.

Figura 17 - Interface do chat do Docks Smart



Fonte: Elaboração própria (2026).

Aplicativo do validador

A Figura 18 apresenta a interface de leitura do QR Code no aplicativo do validador.

Figura 18 - Interface de leitura do aplicativo do validador



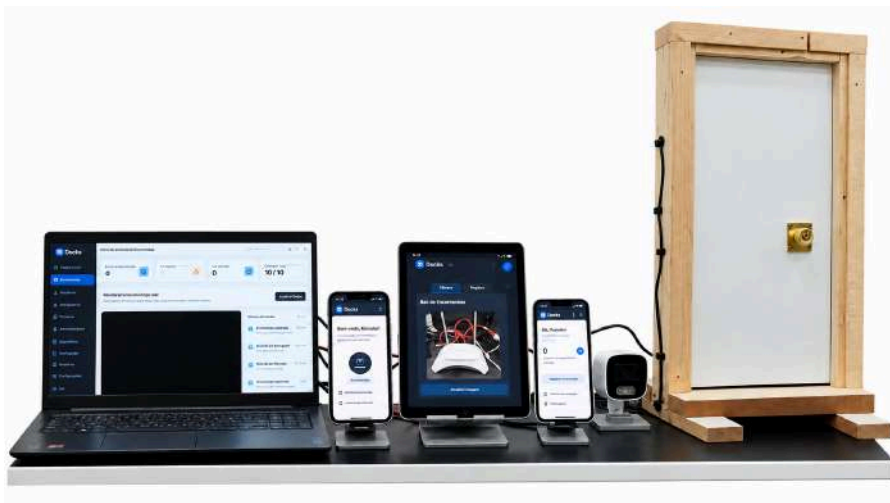
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE C - VISTA GERAL DO PROTÓTIPO

Este apêndice apresenta a disposição geral dos componentes utilizados na demonstração do protótipo.

A Figura 19 apresenta a vista geral do projeto.

Figura 19 – Montagem do projeto



Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: A prateleira apresentada na imagem é apenas ilustrativa. O protótipo possui uma prateleira própria, que não pôde ser fotografada junto aos demais componentes da montagem.